La réglure Seyès

1 - Le carré et le cube.

On écrit x^2 pour le carré de x, et x^3 pour son cube.

Pour $x = 3$: $3^2 = 9$ et $3^3 = 27$.

2 - Une fraction.

La moitié de x s'écrit $\frac{x}{2}$

$\frac{3}{2} + \frac{4}{3} = \frac{17}{6}$

$\frac{2}{5} + 4 = \frac{22}{5}$

$3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$

Recopie et complète :

la moitié de 8 est

la moitié de 14 est

Au XXIe siècle, il y a 2,2 millions d'habitants et plus de 130 musées.

On dit souvent : « Mieux vaut tard que jamais. »

Mon frère a 8 ans – il aime les trains, les robots et les étoiles.

L'île d'Ouessant est à 20 km des côtes du Finistère.

Noël arrive : achète 6 bûches, 4 oranges et du chocolat noir.

Le mini-langage mathématique

La notation mathématique de docdg s'écrit entre deux signes dollar. Voici un aperçu de ses écritures, du collège à l'enseignement supérieur. Le recueil mathlang.txt présente les notations par catégories.

2.1 - Calcul et analyse

Fractions : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$; racines : $\sqrt{2}$ et $\sqrt[3]{8}$.

Exposants et indices : x^{a+b} et u_{n-1}.

Sommes : $\sum_{k=1}^{n} k^2$; produits : $\prod_{k=1}^{n} k$.

Limites : $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

Intégrales : $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$; dérivées partielles : $\frac{\partial f}{\partial x}$.

2.2 - Fonctions et algèbre

Trigonométrie : $\sin(x)$, $\arcsin(x)$, $\arctan(x)$.

Fonctions hyperboliques : $\sinh(x)$, $\cosh(x)$, $\operatorname{argsh}(x)$.

Matrices : $\det(A)$; vecteurs : $\langle u\,,\ v \rangle$.

2.3 - Ensembles, logique et probabilités

Appartenance : $x \in \mathbb{N}$; inclusion : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Quantificateurs :

$\forall\, x \in \mathbb{R}$

$\exists\, x \in \mathbb{R}$

Opérations ensemblistes : $A \cup B$; $A \cap B$.

Probabilité : $\mathbb{P}(A)$; conditionnelle : $\mathbb{P}(A \mid B)$.

Statistiques : $\mathbb{E}(X)$, $\operatorname{Var}(X)$ et $\sigma(X)$.

La grammaire vectorielle

Le type porte la forme, la valeur porte le contenu. Le cardinal et les dimensions se disent une fois, à gauche du signe égal ; le membre de droite ne dit plus que ce que les cases valent. Le vecteur nul et la matrice identité n'ont donc pas à redire leur taille — elle est déjà écrite. Le corollaire vaut contrôle : un vecteur déclaré de quatre qui en reçoit cinq est refusé, et c'est l'inversion de dimensions, la faute la plus banale de l'algèbre linéaire, qui se trouve attrapée avant l'impression.

3 - Les grandeurs se disent en prose, et restent exactes

Écriture	Résultat
la moyenne de v	$\frac{5}{2}$
le produit scalaire de u et v	20
la norme de v	racine(30)

La moyenne d'entiers est une fraction, jamais un flottant arrondi ; la norme garde son radical tant qu'elle n'est pas rationnelle. C'est le type déclaré qui décide de l'écriture.

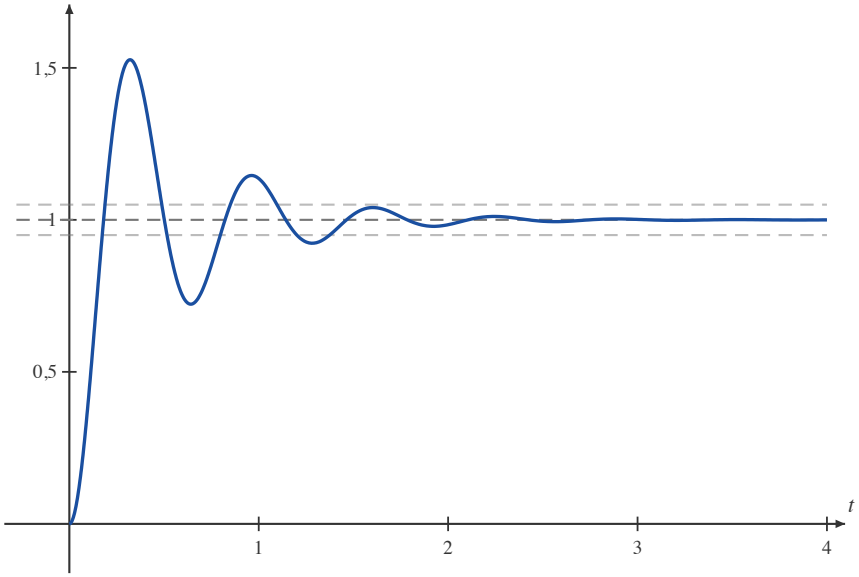
4 - Les matrices et les systèmes s'écrivent comme au tableau

Écriture	Résultat
le déterminant de A	5
l'inverse de A	$\begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{-1}{5} \\ \frac{-1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$
A × B	$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$
la solution de A × x = c	$\begin{pmatrix} \frac{9}{5} \\ \frac{7}{5} \end{pmatrix}$

L'inverse est exact, et le produit vérifie les dimensions avant de se faire : une matrice 2×3 multipliée par une 2×2 ne donne pas un résultat approché, elle donne une phrase qui dit pourquoi c'est impossible. Quand le système n'a pas de solution unique, docdg ne se tait pas davantage : il nomme les moindres carrés.

Un asservissement se décrit par sa fonction de transfert, et rien d'autre. docdg intègre, mesure et trace : le dépassement, le temps de montée et le temps de réponse à 5 % sortent du calcul, et non d'un commentaire ajouté à la main.

Réponse indicielle de $H(p)$, à un échelon unité, calculée.
Valeur finale : $H(0) = 1$.
Premier dépassement : $D_1 \approx 52{,}66\,\%$, atteint en $t \approx 0{,}3206$ s.
Temps de montée, de 10 % à 90 % de la valeur finale : $t_m \approx 0{,}1204$ s.
Temps de réponse à 5 % : $t_{5\%} \approx 1{,}374$ s.



La consigne est celle du cours de PTSI, écrite telle qu'on l'énonce au tableau. Changer le seul amortissement ξ fait passer la même phrase du régime oscillant au régime apériodique, et l'élève lit sur la courbe ce que la valeur numérique annonçait.

Algèbre

4.1 - Systèmes d'équations

Un système s'aligne tout seul sur le premier opérateur relationnel, égalités et inégalités mêlées, une équation par ligne :

Soit (s) le système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ \quad x - y = 1 \end{cases}$$

Étape 1. Pivot sur x : L_1 normalisée, puis $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$.

$$\begin{cases} x + \dfrac{3}{2}y = \dfrac{7}{2} & (L_1) \\ \quad -\dfrac{5}{2}y = -\dfrac{5}{2} & (L_2) \end{cases}$$

Étape 2. Pivot sur y : L_2 normalisée, puis $L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{2}\,L_2$.

$$\begin{cases} x = 2 & (L_1) \\ y = 1 & (L_2) \end{cases}$$

La solution du système est $(x = 2,\ y = 1)$.

4.2 - Déterminant et inverse

Soit M la matrice définie par :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

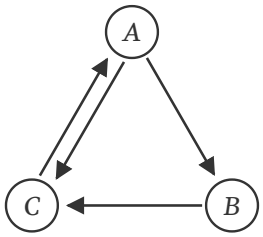
$$\det(M) = 1$$

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

4.3 - Nombres complexes

Forme algébrique : $z = 1 + \mathrm{i}$.
Module et argument : $|z| = \sqrt{2}$ et $\arg(z) = \frac{\pi}{4}$.
Forme trigonométrique : $z = \sqrt{2}\,\left(\cos\frac{\pi}{4} + \mathrm{i}\,\sin\frac{\pi}{4}\right)$.
Forme exponentielle : $z = \sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{4}}$.

4.4 - Graphes



Analyse

Soit q la fonction définie par $q(x) = |x|\sqrt{\frac{1-x}{1+3x}}$.

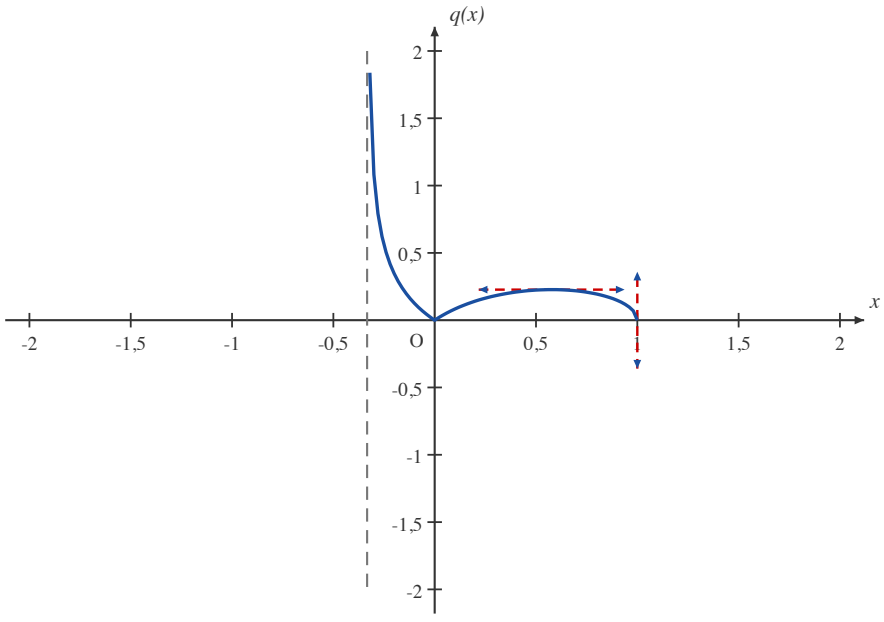
$$q'(x) = \begin{cases} -\dfrac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}\left(3x^2-1\right)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur } \left]-\frac{1}{3}\,;\,0\right[\\ \dfrac{\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}\left(3x^2-1\right)}{(x-1)(3x+1)} & \text{sur } \left]0\,;\,1\right[\end{cases}$$

$$q''(x) = \begin{cases} \dfrac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur } \left]-\frac{1}{3}\,;\,0\right[\\ -\dfrac{4\sqrt{-\frac{x-1}{3x+1}}}{(x-1)^2(3x+1)^2} & \text{sur } \left]0\,;\,1\right[\end{cases}$$

$q(x) = 0 \iff x \in \{0, 1\}$

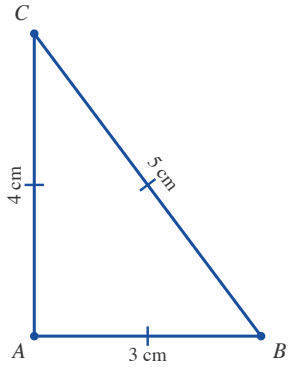
x	$-\infty$		$-\frac{1}{3}$		0		1		$+\infty$
$q(x)$		‖		$+$	0	$+$	0		

x	$-\frac{1}{3}$		0		$\frac{\sqrt{3}}{3}$		1
$q'(x)$	‖	$-$	‖	$+$	0	$-$	
$q(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$\frac{\sqrt{-3+2\sqrt{3}}}{3}$	↘	0



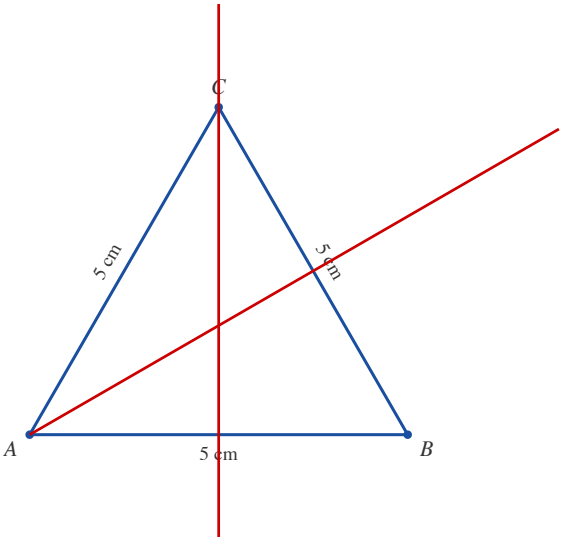
4.5 - Les figures se disent, elles ne se dessinent pas

Une phrase décrit la figure, docdg la construit à l'échelle, code les côtés égaux et pose les mesures.

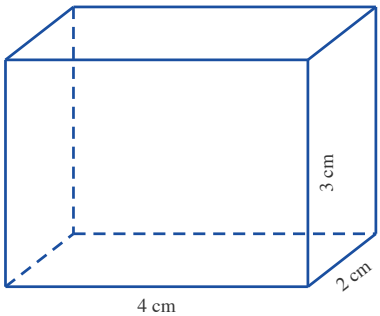


4.6 - Une construction sans repère, comme au tableau

Médiatrice, bissectrice et marque d'angle se posent à partir des sommets, sans coordonnées.



4.7 - Le solide, en perspective



4.8 - Une fonction, son type, sa récursion

Depuis la 3.8, le type se déclare à la première apparition d'un nom : le document dit ce qu'il manipule.

Les six premières factorielles : 1, 2, 6, 24, 120, 720.

4.9 - Une boucle qui remplit un tableau

Rang	Carré	Cube
1	1	1
2	4	8
3	9	27
4	16	64
5	25	125
6	36	216

4.10 - Répéter, à la façon de Logo

Un côté, puis un quart de tour.
Un côté, puis un quart de tour.
Un côté, puis un quart de tour.
Un côté, puis un quart de tour.

4.11 - Chercher dans une série

La série {5 ; 3 ; 8 ; 1 ; 9 ; 2} contient 6 termes ; le 8 s'y trouve au rang 2, et une fois triée elle devient {1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9}.

4.12 - Une boucle à condition

Le terme vaut 1.

Le terme vaut 3.

Le terme vaut 9.

Le terme vaut 27.

Le terme vaut 81.

Nombres et calcul

4.13 - Le corpus parle, le document ne recopie rien

Chaque énoncé est tiré de la base embarquée : 1 606 énoncés et 602 démonstrations, du CP à l'agrégation. On le nomme, il s'écrit.

Propriété 1 (Priorités opératoires)**.** *Dans une suite de calculs, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, en commençant par les parenthèses les plus intérieures ; puis les multiplications et les divisions, de gauche à droite ; puis les additions et les soustractions, de gauche à droite. Ainsi* $6 + 4 \times 2 = 6 + 8 = 14$.

Définition 1 (Écriture fractionnaire)**.** Le quotient d'un nombre a par un nombre b non nul s'écrit $\dfrac{a}{b}$: c'est son écriture fractionnaire. Le nombre a est le numérateur, le nombre b le dénominateur, et $\dfrac{a}{b}$ est le nombre qui, multiplié par b, donne a.

4.14 - Le calcul se fait dans la phrase

Les fractions s'additionnent sans quitter le texte : $\frac{3}{2} + \frac{4}{3} = \frac{17}{6}$, et le calcul vaut exactement 17/6, avec un développement décimal illimité.

$$\mathrm{PGCD}(252\,;\,198) = 18$$

$2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$, soit 48 diviseurs.

4.15 - Les conversions gardent leurs unités

$3{,}5\ \mathrm{km} = 3500\ \mathrm{m}$

$$90\ \mathrm{km\,h^{-1}} = 25\ \mathrm{m\,s^{-1}}$$

$$2500\ \mathrm{cm}^2 = 0{,}25\ \mathrm{m}^2$$

4.16 - Une droite graduée



Statistiques et probabilités

4.17 - Une série, ses indicateurs

La série $7\ ;\ 1\ ;\ 5\ ;\ 3\ ;\ 9$ totalise 25 pour 5 valeurs, soit une moyenne de 5.

4.18 - Les lois, calculées et non tabulées

$P(X = 0) \approx 0{,}358$

$E(X) \approx 1$

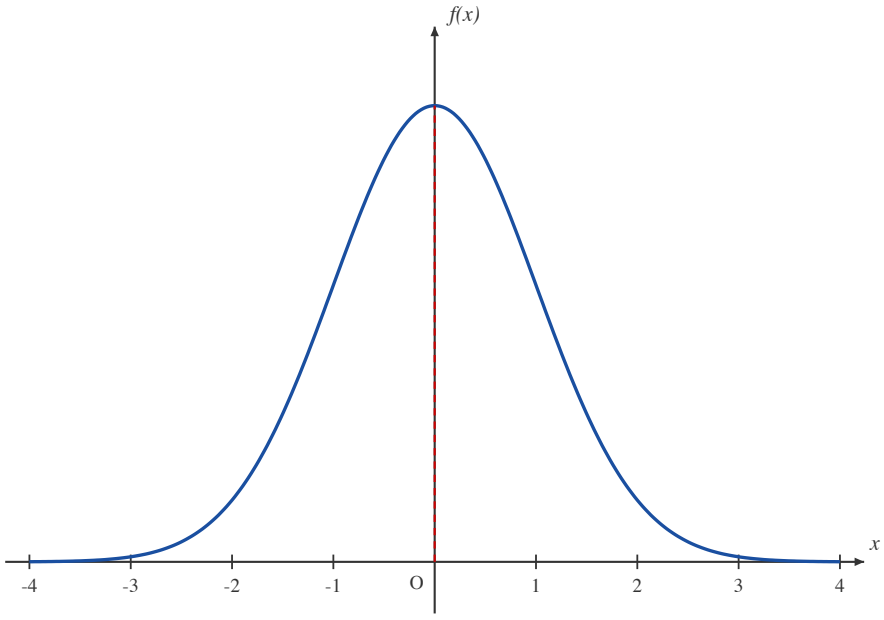
$P(X \geqslant 1) \approx 0{,}135$

$x_{0{,}975} \approx 1{,}96$

$x_{0{,}975} \approx 2{,}262$

f est positive et $\int_0^1 3x^2\,dx = 1$: c'est une densité de probabilité. L'espérance vaut $E(X) = \int x f(x)\,dx = \dfrac{3}{4}$ et la variance $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{3}{80}$.

4.19 - La densité, tracée



4.20 - La loi des grands nombres, montrée par une boucle

Pour 100 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0,05.
Pour 400 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0,025.
Pour 1600 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0,0125.
Pour 6400 lancers, l'écart type de la fréquence vaut 0,0063.

Physique

4.21 - L'énoncé vient du corpus, la démonstration aussi

Propriété 2 (Loi de la gravitation universelle)**.** *Deux corps ponctuels de masses m_A et m_B séparés d'une distance d s'attirent mutuellement avec des forces de même valeur, proportionnelles au produit des masses et inversement proportionnelles au carré de la distance.*

$$F = G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2}$$

Sous les hypothèses suivantes : Les corps sont assimilés à des points matériels, ou à des sphères de répartition homogène.
Domaine de validité : Champs faibles ; l'avance du périhélie de Mercure en marque l'écart mesurable.

Propriété 3 (Poids et champ de pesanteur)**.** *Le poids d'un corps est la force gravitationnelle exercée par l'astre au voisinage duquel il se trouve. Le champ de pesanteur terrestre a pour valeur environ 9,8 $N{\cdot}kg^{-1}$ au voisinage de la surface.*

$$\vec{P} = m\,\vec{g}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le corps se trouve au voisinage de la surface de la Terre, où l'intensité de la pesanteur vaut environ 9,8 $N{\cdot}kg^{-1}$.

4.22 - Le rappel reprend la formulation du niveau où la notion fut introduite

> Rappel — Interaction gravitationnelle (quatrième)
> Deux corps possédant une masse s'attirent mutuellement. La valeur de cette attraction augmente avec les masses et diminue lorsque la distance qui les sépare augmente.

4.23 - L'homogénéité se vérifie, elle ne se suppose pas

⚠ La relation $E = m \times c$ n'est pas homogène — égalité hétérogène : $\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}^{2}\cdot\mathrm{T}^{-2}$ d'un côté, $\mathrm{M}\cdot\mathrm{L}\cdot\mathrm{T}^{-1}$ de l'autre.

La relation $\operatorname{div}(E) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M}\cdot\mathrm{T}^{-3}\cdot\mathrm{I}^{-1}$.

La première relation est fausse d'une puissance de célérité, et docdg le dit avant l'impression. C'est le même contrôle qui valide la base à la compilation.

4.24 - Les unités se convertissent avec leur dimension

$13{,}6\ \mathrm{eV} = 2{,}178960222 \times 10^{-18}\ \mathrm{J}$

$25\ ^{\circ}\mathrm{C} = 298{,}15\ \mathrm{K}$

4.25 - Une équation se pose, docdg l'ajuste

$$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$$

$$\mathrm{MnO_4^- + 5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5\,Fe^{3+} + 4\,H_2O}$$

4.26 - Les masses molaires se lisent dans la formule

$$M(\mathrm{H_2SO_4}) = 2\,M(\mathrm{H}) + 4\,M(\mathrm{O}) + M(\mathrm{S}) = 2 \times 1{,}008 + 4 \times 15{,}999 + 32{,}06 = 98{,}1\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

$$M(\mathrm{CaCO_3}) = M(\mathrm{C}) + M(\mathrm{Ca}) + 3\,M(\mathrm{O}) = 12{,}011 + 40{,}078 + 3 \times 15{,}999 = 100{,}1\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

4.27 - Ce que le corpus sait de la matière

Propriété 4 (Conservation des atomes)**.** *Au cours d'une transformation chimique, les atomes se réorganisent sans qu'aucun n'apparaisse ni ne disparaisse. C'est ce qui rend compte de la conservation de la masse. Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.*

Définition 2 (Équation de réaction)**.** L'équation de réaction écrit les formules des réactifs à gauche, celles des produits à droite. Elle est équilibrée par des nombres stœchiométriques choisis pour que chaque élément soit en nombre égal des deux côtés.

Propriété 5 (Relation de Nernst)**.** *Le potentiel d'un couple s'écarte de son potentiel standard d'un terme proportionnel au logarithme du rapport des activités de l'oxydant et du réducteur. Le coefficient vaut environ soixante millivolts par unité de logarithme décimal à vingt-cinq degrés.*

$$E = E^\circ + \frac{RT}{n_e F} \ln \frac{a_{ox}}{a_{red}}$$

Sous les hypothèses suivantes : L'électrode est à l'équilibre thermodynamique : aucun courant ne la traverse. La solution est suffisamment diluée pour que les solutés n'interagissent pas entre eux.

La démonstration

4.28 - Ce qu'il faut savoir avant

docdg tient le graphe des dépendances du corpus : il sait de quoi un résultat dépend, et le dit.

- Aire d'un rectangle (CM2)
- Aire d'un triangle (sixième)
- Somme des angles d'un triangle (sixième)
- Double distributivité (quatrième)

4.29 - L'énoncé, puis sa preuve

Théorème 1 (Pythagore)**.** *Si un triangle ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.*

Théorème 2 (Réciproque du théorème de Pythagore)**.** *Si dans un triangle ABC on a $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.*

Démonstration. Démonstration de niveau quatrième, reprise ici en terminale.
Soit un triangle ABC tel que $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Montrons qu'il est rectangle en A.

Construisons un triangle auxiliaire $A'B'C'$ rectangle en A', tel que $A'B' = AB$ et $A'C' = AC$: il suffit de tracer deux segments perpendiculaires de ces longueurs, ce qui est toujours possible.

Ce triangle étant rectangle en A', le théorème de Pythagore s'y applique :

$$B'C'^2 = A'B'^2 + A'C'^2 = AB^2 + AC^2.$$

Or, par hypothèse, $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Donc $B'C'^2 = BC^2$, et comme des longueurs sont positives, $B'C' = BC$.

Les triangles ABC et $A'B'C'$ ont donc leurs côtés deux à deux de même longueur. D'après le cas d'isométrie à trois côtés, ils sont isométriques, et leurs angles homologues ont deux à deux la même mesure.

En particulier $\widehat{A} = \widehat{A'} = 90°$: le triangle ABC est rectangle en A.∎

La preuve ci-dessus s'appuie sur le 1 : le renvoi porte le numéro que la composition lui a donné, et suit l'énoncé s'il change de page.

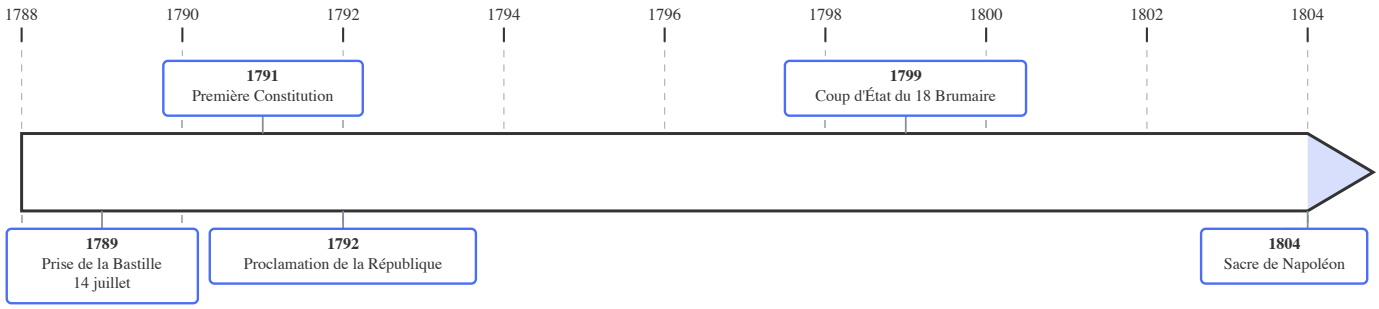
4.30 - Un énoncé écrit à la main, numéroté comme les autres

Théorème 3. *Si n est un entier impair, alors n^2 est impair.*

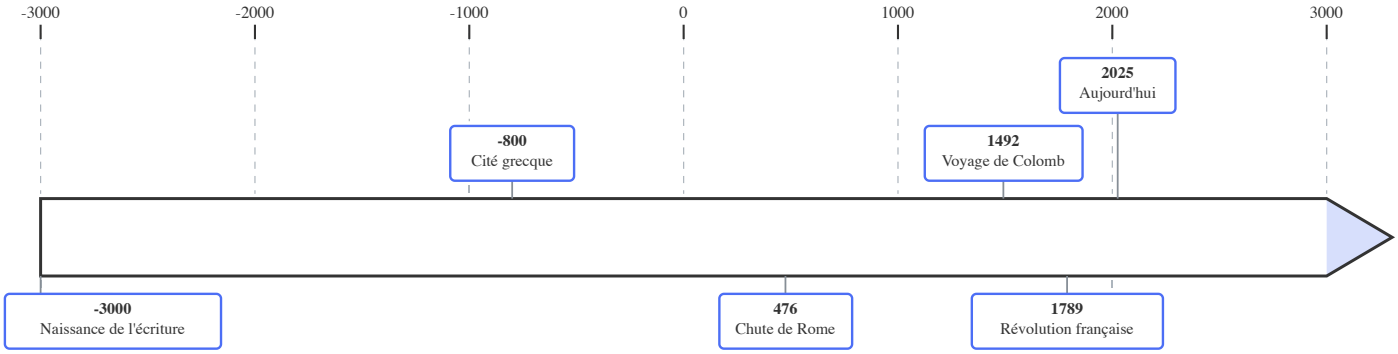
Histoire

4.31 - La frise se déclare, elle s'ordonne d'elle-même

Une ligne par événement : la date, deux-points, le titre. L'ordre de saisie n'a pas d'importance — c'est la frise qui range.



4.32 - Les longues durées gardent une échelle lisible



Tableaux et grilles

4.33 - Le tableau : une piste par colonne, une donnée par crochets

Classe	Effectif	Moyenne	Absences
CE1 A	24	14,2	3
CE1 B	26	13,8	5
CE2 A	25	15,1	2

4.34 - Les fusions se lisent dans l'entête

Trimestre	Écrit	
Premier	12	14
Deuxième	13	15

La ligne de pistes ouvre le tableau : un code de placement à deux lettres par colonne, une largeur si elle doit être imposée. Le reste se partage à parts égales.

4.35 - La grille : un plan dessiné, puis ses zones

La grille ne range pas des données mais des blocs : le plan se lit à l'œil, chaque case porte le nom de sa zone, et une zone qui s'étend répète son nom.

Contrôle de mathématiques

Le 12 mai

Calculatrice autorisée.

Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$ et vérifier les deux solutions.

4.36 - La citation, la note, le gris du texte

> Le gris d'un texte est ce qui reste quand on cesse de lire : une teinte uniforme, où ni les blancs ni les noirs ne se remarquent.

La césure et la justification travaillent ensemble[1] : c'est ce qui donne au pavé sa teinte régulière, sans rivière ni lézarde.

4.37 - Les styles se composent, les couleurs se nomment

Un mot **rouge et gras**, un autre *vert foncé et italique*, un troisième souligné, et une taille choisie.

Les indices et les exposants suivent la prose : H_2O, le XXIe siècle, 10^{-3} en mathématiques.

4.38 - Deux colonnes, quand le sujet s'y prête

Le texte coule d'une colonne à l'autre sans que rien ne soit découpé à la main : c'est la composition qui répartit, et l'espacement se règle une fois pour toutes dans le bloc document.

Une balise absente vaut une colonne unique : en l'absence de <Composer>, tout le document est comme enfermé dans une colonne qui occupe la justification.

4.39 - Ce que la page sait faire d'elle-même

Les marges, l'interligne, les espacements de colonne, l'orphelines et les veuves se règlent une fois dans le bloc document, en tête de fichier. Le reste du document n'en parle plus jamais.

Ce que vous venez de voir

Un seul fichier de prose, aucune balise de mise en forme dans le texte, et un rendu identique à l'écran, à l'impression et dans le PDF.

Le corpus embarqué a fourni les énoncés et les démonstrations ; le moteur a fait le reste.

[1] La césure suit les motifs français ; elle s'active dans le bloc document.